



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Практические задания № 7,8

по дисциплине: «Гибкое управление проектами»

Выполнил: студент

группы ББМО-01-25

Мухаметишин А. Р.

Проверила: Тарасова Н. В.

Москва 2026

ЗАДАНИЕ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И РИСКА

Часть 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Объясните, почему по мере продвижения проекта по его жизненному циклу вероятность риска снижается, а стоимость исправления последствий возрастает. Возможны ли из этого правила исключения?

На ранних стадиях жизненного цикла проекта (инициация и планирование) неопределённость максимальна: цели, технические решения и ресурсы ещё не зафиксированы. Именно поэтому здесь существует наибольшее число возможных сценариев развития событий, т. е. вероятность наступления рисков высока. Однако объём уже вложенных средств незначителен, поэтому стоимость исправления ошибки мала.

По мере реализации проекта решения закрепляются, технологии выбраны, контракты подписаны, персонал задействован. Пространство для манёвра сужается — вероятность риска падает. Одновременно накопленные затраты растут, и любое изменение требует переделки большого объёма уже выполненной работы, что многократно повышает стоимость исправления.

Исключения возможны. Например, форс-мажорные события (стихийные бедствия, политические кризисы) могут резко повысить вероятность риска на поздних стадиях. В ИТ-проектах появление критической уязвимости или смена технологической платформы также нарушает классическую закономерность.

Вопрос 2. Какие риски относят к финансовым? Какие причины наиболее характерны для их возникновения?

К финансовым рискам относятся: кредитный риск (невозврат долга контрагентом), риск ликвидности (невозможность своевременно выполнить обязательства), валютный риск (потери от изменения курсов валют),

процентный риск (рост ставок по займам), инфляционный риск (обесценение запланированных доходов), риск недофинансирования проекта.

Наиболее характерные причины: нестабильность макроэкономической среды, недостаточно точное финансовое планирование, зависимость от ограниченного числа инвесторов или кредиторов, колебания рыночного спроса и цен на ресурсы.

Вопрос 3. Приведите примеры объективных и субъективных причин возникновения финансовых рисков.

Объективные причины не зависят от воли участников проекта: инфляция, изменение налогового законодательства, колебания валютного курса, экономические санкции, природные катастрофы. Например, резкое повышение ключевой ставки центральным банком удорожает кредитование и является объективным фактором.

Субъективные причины обусловлены действиями или бездействием участников: ошибки в финансовой модели проекта, несвоевременная оплата счетов заказчиком, нецелевое расходование бюджета, недостаточная квалификация финансового менеджера, конфликты интересов между инвесторами.

Вопрос 4. В чём отличие несистемных и системных рисков? Какие из них труднее идентифицировать и определить?

Системные (недиверсифицируемые) риски затрагивают весь рынок или отрасль в целом: экономические кризисы, войны, глобальные пандемии, изменение государственной политики. Они не устраняются диверсификацией портфеля проектов.

Несистемные (специфические, диверсифицируемые) риски характерны для конкретного проекта, организации или отрасли: потеря ключевого сотрудника, технологическая неудача, сбой поставщика. Их можно снизить путём диверсификации.

Труднее всего идентифицировать системные риски, так как они обусловлены глобальными процессами, трудно поддающимися прогнозированию и практически неподвластными управлению отдельным участником проекта.

Вопрос 5. Приведите примеры рисков, характерных для различных фаз проекта.

Фаза инициации: риск неверного определения целей и требований, риск низкой заинтересованности стейкхолдеров, риск отказа в финансировании. Фаза планирования: риск неточной оценки сроков и бюджета, риск неполного охвата работ (scope creep), риск ошибочного выбора технологии. Фаза исполнения: риск задержки поставок, риск текучести кадров, технологические сбои, превышение бюджета. Фаза завершения: риск невыполнения критериев приёмки, риск отказа заказчика от продукта, риск несвоевременной передачи документации.

Вопрос 6. В каких случаях целесообразно использовать математические методы оценки риска, а в каких — аналитические?

Математические методы (метод Монте-Карло, дерево решений, анализ чувствительности) целесообразны при наличии достаточного объёма исторических данных, возможности формализовать вероятности и количественно измерить последствия. Пример: оценка риска перерасхода бюджета на основе статистики аналогичных строительных проектов.

Аналитические (экспертные) методы применяются в условиях высокой неопределённости, когда статистика отсутствует или недостаточна: разработка принципиально нового продукта, выход на незнакомый рынок. Здесь используются метод Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм.

Вопрос 7. Приведите по одному примеру для каждого квадранта матрицы оценки неопределённости внешней среды.

Квадрант «Простая + стабильная» (низкая неопределённость): строительство типового жилого дома в давно освоенном регионе по утверждённому проекту — факторов среды немного, они схожи между собой и медленно меняются.

Квадрант «Сложная + стабильная» (неопределённость от низкой до средней): реализация университетского научно-исследовательского проекта — факторов много (академические требования, финансирование, партнёрские вузы, оборудование), но они меняются медленно.

Квадрант «Простая + нестабильная» (неопределённость от низкой до средней): постановка любительского театрального спектакля — факторов среды немного, однако они непредсказуемо меняются (наличие актёров, площадка, интерес аудитории).

Квадрант «Сложная + нестабильная» (высокая неопределённость): разработка инновационного компьютерного приложения для выхода на глобальный рынок — множество разнородных факторов (технологические тренды, конкуренты, регуляторная среда, потребительские предпочтения) быстро и непредсказуемо изменяются.

Часть 2. Ситуационный анализ: Коммуникационная корпорация Jarvis

Вопрос 1. Какими качествами и каким составом должна обладать команда управления подобной инновационной фирмой?

Команда управления высокотехнологичной компанией, подобной Jarvis Communication, должна сочетать технологическую экспертизу и предпринимательское мышление. В её состав должны войти: CEO с видением рынка и стратегическим мышлением; СТО (технический директор) для координации инженерных разработок; CFO для управления финансовыми рисками; директор по маркетингу и продажам для обеспечения роста выручки; директор по операциям (COO) для контроля производства и качества; руководитель по управлению рисками.

Среди ключевых качеств необходимо выделить: способность к инновационному мышлению, готовность принимать решения в условиях неопределённости, навыки кросс-функциональной коммуникации, высокая адаптивность к быстро меняющейся технологической среде, а также опыт управления R&D-проектами. Поскольку компания ориентирована на глобальный рынок, желательно наличие международного опыта.

Вопрос 2. С какими типами рисков преимущественно будет иметь дело команда управления?

Технологические риски являются приоритетными: неудача при разработке новых продуктов, технологическое устаревание, сбои при масштабировании производства печатных плат. Компания активно использует уникальные технологии костной проводимости, и их воспроизведение конкурентами или появление альтернатив может обесценить конкурентное преимущество.

Рыночные риски обусловлены стремительным ростом отрасли: появление новых конкурентов (особенно из Азии), изменение потребительских предпочтений, ценовое давление. Финансовые риски включают риск недостаточного финансирования при масштабировании и риски IPO. Операционные риски связаны с наращиванием производственных мощностей и зависимостью от приобретённого предприятия по выпуску чипов. Регуляторные риски актуальны при выходе на международные рынки.

Вопрос 3. Какие факторы внешней среды будут влиять на реализацию планов Jarvis? Меры по минимизации рисков.

Благоприятные факторы: устойчивый рост рынка телекоммуникаций на 50% ежегодно, уникальность продуктов компании, отсутствие прямых конкурентов на текущий момент, растущий спрос на hands-free устройства.

Неблагоприятные факторы: ожидаемое появление конкурентов (особенно азиатских производителей с низкой себестоимостью),

необходимость постоянного обновления продуктовой линейки, регуляторные ограничения на различных национальных рынках, риски нарушения цепочки поставок компонентов.

Меры по минимизации рисков: патентование ключевых технологий костной проводимости для защиты интеллектуальной собственности; формирование стратегических альянсов с крупными телекоммуникационными и компьютерными компаниями; диверсификация продуктового портфеля (медицинские, военные, корпоративные решения); создание финансового резерва и поэтапное расширение производства; внедрение системы раннего мониторинга конкурентной среды.

ЗАДАНИЕ 8. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ И БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Часть 1. Вопросы для обсуждения

Вопрос 1. Дайте определения сметы и бюджета проекта. Какая связь существует между этими понятиями?

Смета проекта — это детализированный документ, содержащий перечень всех затрат, необходимых для выполнения проекта, с указанием их размера и обоснования. Смета формируется на основе технической документации и служит базой для расчёта стоимости конкретных работ и ресурсов.

Бюджет проекта — это утверждённый финансовый план, определяющий плановый объём и распределение затрат во времени в соответствии с календарным планом работ. Бюджет является инструментом управления стоимостью на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Связь между понятиями: смета является основой для формирования бюджета. Если смета отвечает на вопрос «сколько стоит?», то бюджет отвечает на вопрос «когда и сколько потратить?». Утверждённая смета преобразуется в бюджет путём распределения затрат по временным периодам с учётом графика работ.

Вопрос 2. Какие факторы способствуют возрастанию издержек?

К основным факторам относятся: инфляция и рост цен на материалы, оборудование, энергоносители; неточности в исходных оценках при планировании (недооценка объёма работ); расширение объёма работ по сравнению с первоначальным планом (scope creep); простои, вызванные несвоевременными поставками или организационными сбоями; курсовые колебания при международных закупках; увеличение накладных расходов при затягивании сроков; штрафные санкции за нарушение контрактных обязательств; необходимость устранения дефектов и переработки уже выполненных этапов.

Вопрос 3. Как при составлении сметы учитывается инфляция? Кто защищён от неё больше: собственники или подрядчики?

При составлении сметы инфляция учитывается путём применения прогнозных индексов цен на ресурсы (материалы, труд, оборудование), разработанных статистическими органами или отраслевыми ассоциациями. Затраты будущих периодов пересчитываются с использованием прогнозируемого индекса инфляции: $Ст_факт = Ст_баз \times (1 + i)^n$, где i — годовой темп инфляции, n — число лет.

В большей степени от инфляции защищены подрядчики, если контракт предусматривает формулы ценовой эскалации (пересмотр цен при росте стоимости ресурсов). Собственники проекта несут большие инфляционные риски: фиксированный бюджет проекта может не покрыть возросшие затраты, а доходы от эксплуатации объекта в будущем могут оказаться ниже ожидаемых в реальном выражении. Таким образом, владельцы проекта более уязвимы, если инфляционные оговорки в контрактах не предусмотрены.

Вопрос 4. Всегда ли можно компенсировать последствия инфляции ростом цен на произведённые товары и услуги?

Нет, компенсировать последствия инфляции повышением цен удастся далеко не всегда. Основные препятствия: высокая конкурентность рынка (потребитель переключится на более дешёвые аналоги); регулирование цен государством (тарифы в сфере ЖКХ, транспорте, энергетике); долгосрочные контракты с фиксированными ценами, не допускающие пересмотра; эластичность спроса (при высоком росте цен объём продаж резко падает); технологическая специфика (для некоторых продуктов рост цены выше инфляции разрушает рыночный спрос).

Вопрос 5. Каковы неблагоприятные последствия более позднего завершения проекта?

Задержка завершения проекта влечёт: прямые финансовые потери — рост затрат на оплату труда, аренду оборудования, накладные расходы за каждый дополнительный период; упущенную выгоду — более позднее начало получения доходов от эксплуатации объекта; штрафные санкции со стороны заказчика, предусмотренные договором; репутационный ущерб для подрядчика и управляющей команды; дополнительные расходы на финансирование (обслуживание кредитов за дополнительный период); снижение конкурентоспособности продукта, выводимого на рынок с опозданием; демотивацию команды проекта.

Вопрос 6. Назовите и охарактеризуйте основные виды бюджетов. Каковы особенности бюджета затрат на человеческие ресурсы?

Основные виды бюджетов проекта: предварительный (предпроектный) бюджет — ориентировочная оценка стоимости на этапе технико-экономического обоснования; базовый (плановый) бюджет — утверждённый детализированный план затрат, являющийся эталоном для контроля; текущий бюджет — скорректированный с учётом одобренных изменений; фактический бюджет — отражает реальные произведённые расходы. По видам затрат выделяют бюджеты капитальных вложений, операционных расходов, бюджет движения денежных средств.

Бюджет затрат на человеческие ресурсы имеет ряд особенностей: трудоёмкость его формирования обусловлена необходимостью учёта тарифных ставок, надбавок, налогов и социальных отчислений для каждой категории персонала; он тесно связан с календарным планом проекта (загрузка ресурсов во времени); включает как прямые затраты (заработная плата исполнителей), так и косвенные (обучение, командировки, страхование); подвержен рискам текучести кадров и изменения рыночных ставок оплаты труда.

Вопрос 7. Какие расходы предполагают дополнительные статьи бюджета?

Дополнительные статьи бюджета, как правило, включают: резерв на непредвиденные расходы (contingency reserve) — для покрытия идентифицированных рисков (обычно 5–15% от базовой стоимости); управленческий резерв (management reserve) — для непредвиденных работ за пределами текущего содержания проекта; затраты на управление изменениями; расходы на аудит и контроль качества; административные и операционные накладные расходы организации (overhead); затраты на ввод объекта в эксплуатацию и пусконаладочные работы.

Вопрос 8. Приведите примеры бюджетных проблем и варианты их решения.

Проблема 1. Систематическое превышение бюджета из-за недооценки объёма работ. Решение: применение метода аналогий и параметрического оценивания; привлечение экспертов с опытом аналогичных проектов; использование метода PERT для получения взвешенной оценки (оптимистичного, пессимистичного и наиболее вероятного сценариев).

Проблема 2. Незапланированное расширение содержания проекта (scope creep). Решение: введение формальной процедуры управления изменениями, требующей одобрения любого изменения содержания с пересчётом бюджета и сроков.

Проблема 3. Нехватка финансирования в середине проекта вследствие неравномерного поступления средств. Решение: разработка графика финансирования, согласованного с планом расходования средств; создание кредитной линии или резервного фонда для сглаживания кассовых разрывов.

Часть 2. Ситуационный анализ: Проект «Maximum Megahertz»

Вопрос 1. Предложите Олафу план действий для решения проблемы.

Ситуация с проектом «Maximum Megahertz» является классическим примером эскалации вовлечённости (escalation of commitment) — продолжения убыточного проекта под влиянием уже понесённых

невозвратных затрат. Для Wireless Telecom Company необходим системный план действий, включающий как тактические меры по текущему проекту, так и стратегические — по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Шаг 1. Немедленный независимый аудит проекта «Maximum Megahertz»

Олаф должен привлечь независимого технического эксперта (внешнего консультанта или опытного руководителя проекта из другого подразделения), который в течение одной-двух недель проведёт оценку реалистичности оставшегося плана. Ключевой вопрос: «Если бы этот проект начинался завтра с нуля, при выделении запрошенных 800 000 долл. и шести дополнительных месяцев, был бы он завершён успешно?» Если ответ отрицательный (что подтверждается мнением менеджеров относительно «проблемы батареи»), проект следует закрыть.

Шаг 2. Принятие решения о закрытии на основе критериев, а не интуиции

Решение о закрытии проекта должно базироваться на формализованных критериях: достигнуты ли ключевые технические вехи? Каков индекс выполнения стоимости (CPI) и индекс выполнения расписания (SPI)? Превышает ли оставшийся бюджет ожидаемый экономический эффект от продукта? В данном случае проект уже перерасходовал бюджет более чем в два раза, опаздывает на четыре месяца, и одна из ключевых технических проблем признана нерешаемой. Это достаточные основания для закрытия.

Шаг 3. Управление командой после закрытия

Олаф правомерно опасается потерять шесть способных сотрудников. Рекомендуются: провести личные беседы с каждым членом команды до официального объявления о закрытии; признать вклад команды и сформулировать закрытие как «стратегическое решение компании», а не «провал команды»; предложить конкретные роли в других проектах компании,

соответствующие их компетенциям; организовать сессию извлечённых уроков (lessons learned), результаты которой войдут в корпоративную базу знаний.

Шаг 4. Создание системы раннего обнаружения проблемных проектов

Для предотвращения повторения ситуации в Wireless Telecom Company необходимо внедрить: ежеквартальный портфельный обзор (portfolio review) с участием топ-менеджмента, на котором каждый активный проект оценивается по единой системе показателей (статус, CPI, SPI, риски, стратегическое соответствие); «светофорную» систему индикаторов (зелёный/жёлтый/красный) для каждого проекта; автоматический триггер независимой проверки при достижении двух или более «красных» индикаторов; формальные контрольные точки (stage gates) на каждой фазе, без прохождения которых проект не получает финансирование следующей фазы.

Шаг 5. Формирование культуры, допускающей ошибки

Олаф должен публично признать, что закрытие проекта — это не провал менеджера, а признак зрелой системы управления. Для этого рекомендуется: закрепить в политике компании правило, согласно которому своевременное закрытие нежизнеспособного проекта является заслугой, а не поводом для взысканий; включить в систему мотивации показатель качества проектных решений, а не только «довести проект до конца»; регулярно проводить корпоративные обсуждения извлечённых уроков на основе реальных кейсов. Это позволит руководителям проектов принимать сложные решения о закрытии без страха карьерных последствий.